K-Fire Hydraulic Solver

수리계산 Engineering Overview

항목	내용
문서 번호	KF-EO-HYD-001
문서 버전	1.2.0
대응 앱 버전	4.4.4
발행 상태	배포용
최종 갱신	2026-07-16
문서 성격	배포 첨부용 적용기술 자료
범위	정상상태 배관망 수리계산의 원리, 부동액·배관구경 산정, 입력·출력 해석, 적용 한계

개정 이력

문서 버전	일자	대응 앱	변경 요약
1.0.0	2026-07-10	4.4.3	배포 첨부용 Engineering Overview 초판
1.0.1	2026-07-10	4.4.3	공개 수위·분량 조정, 그림·Word 패키징
1.1.0	2026-07-11	4.4.4	부동액 전용 해석(§6.6) 추가
1.2.0	2026-07-16	4.4.4	부동액 병렬 펌프·보고서 결합 반영, 배관구경 산정(§6.7)·그리드 원거리 스윕 추가

목차

0. 서론 6

0.1 문서 목적 및 적용 범위 6

0.2 관련 기준과 공학 모델 6

0.3 주요 용어 7

0.4 단위 체계 8

1. 개요 8

1.1 수리계산의 목적 8

1.2 해석 흐름 개요 8

1.3 지원 해석 유형 9

1.4 마찰 공식 선택 (H-W vs D-W) 9

1.5 준수·참조 원칙 10

2. 공학적 기초 11

2.1 유체 및 가정 11

2.2 연속 방정식 11

2.3 에너지 방정식 12

2.4 Hazen–Williams 공식 12

2.5 Darcy–Weisbach 공식 13

2.6 국부손실 13

2.7 방출 특성 (Emitter) 14

3. 네트워크와 구성 요소 15

3.1 네트워크 표현 15
3.2 배관 속성 15
3.3 연결성과 표고 16
3.4 구성 요소의 수리 의미 16
4. 펌프·수원·경계 17
4.1 펌프 성능 곡선 17
4.2 수원·경계조건 17
5. 등가길이와 부속 19
5.1 유효 마찰 길이 19
5.2 내경·C-Factor 보정 19
5.3 자동 부속 판정 개념 19
5.4 출처 구분 20
6. 해석 모드 21
6.1 모드 개요 21
6.2 공급 21
6.3 설계용량 21
6.4 통합해석 21
6.5 임계 노드 22
6.6 부동액 전용 해석 22
6.7 배관구경 산정 24
7. 입력 데이터 25

7.1 설계 설정 25
7.2 도면·장치 입력 25
7.3 라이브러리 25
7.4 입력 검증 원칙 26
8. 출력 및 결과 해석 27
8.1 요약과 임계 노드 27
8.2 노드·배관·펌프 결과 27
8.3 결과 해석 흐름 27
8.4 경고 해석 28
9. 가정·제한·적용 한계 29
9.1 정상상태 가정의 한계 29
9.2 입력·사용상 제한 29
9.3 WDT 와의 관계 29
9.4 부동액 해석의 한계 29
9.5 배관구경 산정의 한계 30
10. 검증 접근 30
부록 31
부록 A. 주요 기호 31
부록 B. 그림 목록 31
부록 C. 참고 문헌 31

0. 서론

0.1 문서 목적 및 적용 범위

이 문서는 K-Fire Hydraulic Solver 의 정상상태 수리계산 기능이 어떤 공학 원리 위에 구성되는지를 설명한다. 사용자 매뉴얼이 화면 조작을 다룬다면, 본 자료는 계산 결과를 검토하거나 제 3 자에게 설명할 때 필요한 물리적 근거와 해석 범위를 제공한다.

정상상태 수리계산은 배관망이 물로 차 있고 안정된 운전점에서 유량·압력이 어떻게 분포하는지를 계산한다. 건식·준비작동식의 물도달시간(WDT)처럼 시간에 따른 충수·공기 배출을 다루는 기능과는 목적이 다르다.

구분	포함 여부	설명
정상상태 배관망 해석	포함	마찰손실, 펌프, 수원, 방출장치, 밸브·PRV·오리피스
공급·설계용량·통합 해석	포함	현재 조건 계산, 목표압 기준 필요 펌프 산정, 다중 펌프 역할
부속 등가길이	포함	엘보·티·밸브 등 손실의 직관 길이 환산
결과·경고 해석	포함	노드·배관·펌프 결과, 임계 노드, 경고 범주
부동액 전용 해석	포함	전용 메뉴에서만 활성화. 하류 D-W·부동액 물성, 물측 순차 결합, 명확한 병렬 주펌프 지원
배관구경 산정	포함	수동(헤드 수)·자동(유속·수력). 그리드는 설계구역 전 위치 스윕으로 수력학적으로 가장 불리한 원거리를 반영
물도달시간(WDT)	참조	별도 Engineering Overview 에서 다룸
수격·압력파	제외	워터해머와 탄성 압력파는 직접 해석하지 않음
법정 판단 대체	제외	설계·검토 보조자료이며 인허가·감리 판단을 대체하지 않음

0.2 관련 기준과 공학 모델

구분	자료	본 문서에서의 역할
준수·참조 기준	NFPA 13 등가길이·내경 보정 관련 조항	부속·밸브 등가길이의 기준 개념

배관 규격	KS 등 배관 실내경 자료	호칭경(DN)과 실내경 입력의 근거
외부 엔진	EPANET / WNTR	비선형 배관망 정상상태 유량·압력 해석
공학 이론	연속·에너지 방정식, H-W, D-W, emitter	마찰·방출·펌프 운전점의 물리 기반

본 문서에서 "NFPA 13 기준"이라고 표현하는 부분은 등가길이·내경 보정 등 공개된 설계 관행에 관한 것이다. EPANET/WNTR 수리해석과 방출·펌프 모델링은 NFPA 조항 자체가 아니라, K-Fire 가 배관망 운전점을 계산하기 위해 사용하는 공학 모델이다.

0.3 주요 용어

용어	의미
정상상태	시간에 따라 변하지 않는 안정 운전점에서의 유량·압력 분포
H-W	Hazen–Williams. C-Factor 기반 경험적 마찰손실식
D-W	Darcy–Weisbach. 마찰계수 f와 절대 거칠기 기반 마찰손실식
등가길이 L_E	부속·밸브 손실을 동일 관경 직관 길이로 환산한 값
K-Factor	헤드·노즐 방출계수. $Q = K\sqrt{P}$
임계 노드	요구압 대비 여유가 가장 작은 활성 방출장치
공급	주어진 펌프·수원 조건으로 유량·압력을 계산
설계용량	목표 최소압을 만족하는 필요 펌프 조건을 산정
통합해석	기존 공급 펌프와 신규(산정) 펌프를 한 망에서 동시 검토
부동액 경계	하류 부동액 구간이 시작되는 명시적 노드. 주펌프 자체일 수 있음
물측 순차 결합	부동액 구간 $\left(Q, P_{\text{경계}}\right)$를 구한 뒤, 물측 경로로 $P_{\text{펌프}}$를 산정
배관구경 산정	설계 단계의 DN 제안. 수동(헤드 수) 또는 자동(유속·수력)으로 미리보기 후 적용
그리드 스윕	격자 배관망에서 설계구역을 여러 위치로 옮겨 배관별 최대 유량 포락을 구하고, 수력학적으로 가장 불리한 원거리를 반영하는 검증

0.4 단위 체계

사용자 입력과 보고서에서는 소방 설계 실무에서 익숙한 단위(bar, L/min, mm 등)를 사용하고, 계산 엔진에는 SI 기반 내부 단위로 변환한다.

변환	관계
압력 ↔ 수두	$H[m] = P[\text{bar}] \times 10.197$
유량	L/min ↔ m³/s ($1\text{L/min} = 1/60000 m^3/s$)
길이·내경	mm ↔ m

화면·보고서의 압력은 일반적으로 게이지압[bar] 기준이다. 필요 시 압력과 수두를 함께 표기한다.

1. 개요

1.1 수리계산의 목적

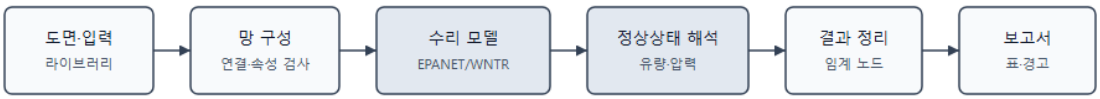
정상상태 수리계산은 다음 질문에 답한다.

- 주어진 펌프·수원 조건에서 각 방출장치에 얼마의 유량과 압력이 도달하는가?
- 목표 최소 방수압을 만족하려면 펌프 양정과 유량은 어느 정도 필요한가?
- 병렬·직렬 또는 기존·신규 펌프가 섞인 구성에서 각 펌프의 역할과 운전점은 어떻게 분배되는가?
- 배관 구경, 마찰계수, 부속 등가길이, 밸브 상태, PRV·오리피스가 결과에 어떻게 반영되는가?

계산은 정상상태를 전제로 한다. 시간에 따른 압력파, 수격, 밸브 개폐 과도응답, 공기 혼입, 물도달 지연은 본 기능의 범위가 아니다. 물도달시간은 WDT 문서를 참조한다.

1.2 해석 흐름 개요

K-Fire 는 사용자가 입력한 배관망을 EPANET/WNTR 이 이해할 수 있는 수리 모델로 구성하고, 정상상태 해를 구한 뒤 설계 노드·배관 기준으로 결과를 정리한다.



정상상태 배관망 해석: 마찰·펌프·수원·방출장치가 한 운전점에서 균형을 이룬다.

그림 1-1. 수리계산 해석 흐름

단계	내용
도면·입력	배관·장치·라이브러리·설계 설정
망 구성	연결성·속성 검사, 해석용 네트워크 구성
정상상태 해석	마찰·펌프·수원·방출이 균형을 이루는 운전점
결과 정리	노드·배관·펌프 결과, 임계 노드, 경고
보고서	표·요약·검토용 출력

1.3 지원 해석 유형

모드	목적	주요 질문
공급	현재 펌프·수원 조건의 유량·압력	"지금 조건이면 얼마가 나오는가?"
설계용량	목표 최소압을 만족하는 필요 펌프 조건	"얼마의 펌프가 필요한가?"
통합해석	기존 펌프와 신규 펌프를 한 망에서 검토	"기존은 얼마를 담당하고, 신규는 얼마가 필요한가?"

세 모드는 같은 배관망과 같은 정상상태 엔진을 공유한다. 달라지는 것은 입력 조건과 목표 설정이다.

1.4 마찰 공식 선택 (H-W vs D-W)

항목	Hazen–Williams	Darcy–Weisbach
대표 용도	소방 배관망 설계 실무, 상온 물	정밀 검토, 거칠기·Reynolds 영향 확인
입력 파라미터	C-Factor	절대 거칠기 ε [mm]
유동 영역	경험식, Reynolds 수 직접 사용 안 함	층류·전이·난류 마찰계수 계산
K-Fire 기본	H-W	사용자가 선택 가능

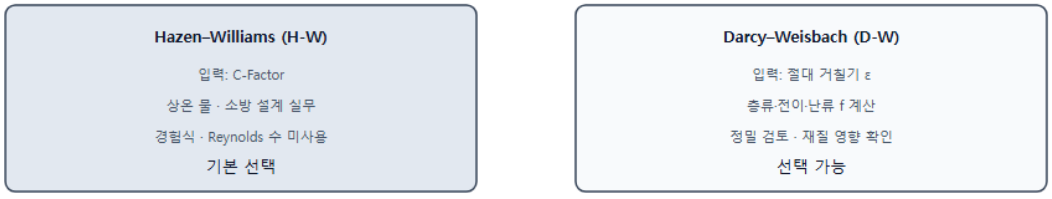


그림 1-2. H-W 와 D-W 선택 개념

동일한 배관망이라도 H-W 와 D-W 결과가 완전히 같을 필요는 없다. 표준 프리셋에서 C=120 과 $\varepsilon = 0.100\text{mm}$는 습식 강관에 대한 대응값으로 제공되지만, 두 공식의 물리 모델과 지수 구조가 다르기 때문이다.

1.5 준수·참조 원칙

1. 마찰손실 공식은 H-W 와 D-W 를 모두 지원하며, 배관망 해석에서는 EPANET/WNTR 의 headloss 옵션을 사용한다.
2. 부속·밸브 등가길이는 NFPA 계열 기준표와 사용자 보정값을 구분해 관리한다.
3. 계산에 직접 쓰이는 배관 치수는 호칭경이 아니라 **실내경**이다.
4. 라이브러리 기본값은 입력을 돕기 위한 것이며, 제조사 승인도서·현장 사양·적용 기준과 대조해야 한다.

2. 공학적 기초

2.1 유체 및 가정

본체 수리계산은 물을 대상으로 하는 정상상태 배관망 해석이다. 물성은 상온 물을 기준으로 한다. Darcy–Weisbach 보조 계산에서는 동점성계수 $\nu = 1.004 \times 10^{-6} m^2/s$, 중력가속도 $g = 9.80665\,\mathrm{m/s^2}$를 사용한다.

항목	적용 가정	설계상 의미
유체	물, 비압축성	일반 수계 소화설비에서 밀도 변화 무시
유동	정상상태	수격·충수 전파·과도응답 제외
온도	상온 물성	점성 변화가 큰 특수 조건은 별도 검토
배관	원형 관로, 만관 흐름	부분 충수·개수로 흐름은 범위 밖
손실	관마찰 + 부속/밸브 손실	직관 길이와 등가길이 또는 국부손실
방출	오리피스/스프링클러형	방출량은 압력의 제곱근에 비례

정상상태 결과는 특정 시점의 안정 운전점에서 각 노드 압력, 각 배관 유량, 각 펌프 양정이 서로 균형을 이루는 해를 의미한다.

2.2 연속 방정식

비압축성 정상 유동에서 임의의 접합점으로 들어오는 유량과 나가는 유량은 보존되어야 한다.

$$\sum Q_{\mathrm{in}} - \sum Q_{\mathrm{out}} - Q_{\mathrm{demand}} = 0 (2-1)$$

항목	의미
Q_{in}	노드로 유입되는 배관 유량
Q_{out}	노드에서 유출되는 배관 유량
Q_{demand}	헤드·노즐·호스스트림 등 외부 방출 유량

배관 단면의 평균 유속은 다음과 같다.

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi D^2} (2-2)$$

유속은 마찰손실과 방출 검토의 중간값이며, 과도한 유속·비현실적 관경·입력 오류를 찾는 데도 사용된다.

2.3 에너지 방정식

배관망의 두 지점 사이에서 정상상태 에너지 관계는 다음 형태로 표현된다.

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + H_p = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_f + h_m + H_v (2-3)$$

기호	의미
P/γ	압력수두
z	위치수두(표고)
$V^2/2g$	속도수두
H_p	펌프 양정
h_f	직관 마찰손실
h_m	부속·밸브·오리피스 등 국부손실
H_v	감압밸브 등에서 소산되는 수두

EPANET 계열 솔버는 각 링크의 headloss 관계와 각 노드의 연속 방정식을 동시에 만족하는 비선형 방정식계를 푼다. 소방 배관망에서는 속도수두 자체보다 마찰손실과 방출장치 압력이 설계 판단에 직접적인 경우가 많다.

2.4 Hazen–Williams 공식

Hazen–Williams(H-W) 공식은 상온 물의 정상상태 배관 마찰손실을 경험적으로 계산하는 방법이다. Reynolds 수와 절대 거칠기를 직접 요구하지 않으므로 습식 스프링클러 배관망 설계에서 널리 쓰인다.

문헌에서 널리 쓰이는 H-W 수두손실 형태는 다음과 같다.

$$h_f = 10.67 \cdot \frac{L \cdot Q^{1.852}}{C^{1.852} \cdot d^{4.871}} (2-4)$$

기호	의미	SI 단위 (식 2-4)
h_f	마찰 수두 손실	m
L	배관 길이	m
Q	체적 유량	m³/s
d	내부 직경	m
C	Hazen–Williams 계수	—

실무 단위(유량 L/min, 내경 mm, 길이 m, 손실 bar)로 환산한 형태도 동일 지수를 유지한다. H-W 를 선택하면 각 배관의 **C-Factor** 가 마찰 특성의 핵심 입력이 된다. C 가 클수록 마찰손실은 작다.

습식 강관에서는 흔히 C≈120, D-W 에서는 $\varepsilon \approx 0.100\text{mm}$를 대응값으로 쓴다. H-W 의 C 와 D-W 의 ε는 물리적으로 다른 파라미터이므로, 두 모드 결과가 항상 일치하지는 않는다.

2.5 Darcy–Weisbach 공식

Darcy–Weisbach(D-W) 공식은 마찰계수 f를 Reynolds 수와 상대 거칠기의 함수로 구하여 마찰손실을 계산한다.

$$h_f = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{V^2}{2g} (2-5)$$

$$Re = \frac{V \cdot d}{\nu} (2-6)$$

난류 영역에서는 Swamee–Jain 근사 등 표준 공학식을 사용한다.

$$f = \frac{0.25}{\left[\log_{10}\left(\frac{\varepsilon/d}{3.7} + \frac{5.74}{Re^{0.9}}\right)\right]^2} (2-7)$$

층류에서는 $f = 64/Re$, 전이 구간에서는 층류·난류 값을 보간한다. 절대 거칠기 ε는 mm 단위로 입력하고 엔진 단위로 변환한다. D-W 는 점성과 거칠기를 명시적으로 반영하므로 정밀 검토에 유리하며, 현 버전 동점성계수는 20°C 물 기준으로 고정되어 있다.

2.6 국부손실

국부손실은 밸브, 오리피스, 급격한 확대·축소처럼 특정 위치에서 발생하는 에너지 손실이다.

$$h_m = K_m \frac{V^2}{2g} (2-8)$$

기호	의미
h_m	국부손실 수두
K_m	국부손실계수
V	요소 통과 평균 유속

K-Fire 는 국부손실을 두 가지로 다룬다.

5. **등가길이 방식:** 엘보·티·밸브 등의 손실을 직관 추가 길이로 환산
6. **계수형 손실:** 오리피스 등에서 손실계수로 압력강하를 표현

여기서의 K_m는 손실계수이며, 스프링클러·노즐의 K-Factor 와는 다른 물리량이다.

2.7 방출 특성 (Emitter)

스프링클러 헤드와 노즐의 방출량은 압력의 제곱근에 비례한다.

$$Q = K\sqrt{P} (2-9)$$

기호	의미	대표 단위
Q	방출 유량	L/min
K	헤드·노즐 K-Factor	L/min/√bar
P	방출장치 압력	bar

EPANET 의 emitter 는 수두 기준 $q = C_e\sqrt{H}$ 형태를 사용하므로, K-Fire 는 실무 단위의 K-Factor 를 엔진 내부 계수로 변환하여 전달한다.

호스스트림은 압력 의존 emitter 가 아니라 **지정 유량**으로 처리한다. 즉 "필요 유량을 외부로 빼내는 조건"이며, 헤드·노즐처럼 압력에 따라 유량이 자동 변화하는 장치와 구분된다.

3. 네트워크와 구성 요소

3.1 네트워크 표현

수리계산 대상은 노드와 배관으로 구성된 배관망이다. 노드는 접속점·장치 위치를, 배관은 길이·내경·마찰 특성을 가진다. 표고는 위치수두로 압력 계산에 반영된다.

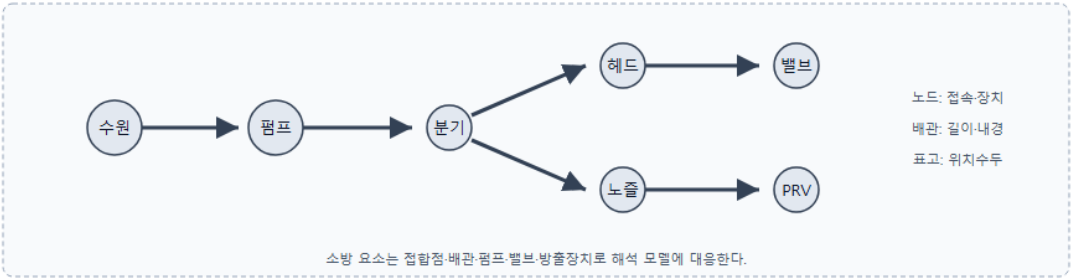


그림 2-1. 네트워크 요소 개념

요소	역할
일반 접속점	유량 합류·분기
헤드·노즐	압력 의존 방출
호스스트림	지정 유량 방출
펌프	양정 부여
수조·수원	에너지 기준점
밸브·체크밸브	개폐·역류 제한·등가길이
PRV	설정압 이하로 하류 압력 제한
오리피스	국부 압력강하

3.2 배관 속성

항목	의미	계산 반영
실제 길이 L	직관 길이	마찰손실
등가길이 L_E	부속·밸브 환산 길이	유효 마찰 길이에 가산
실내경 D	내부 직경	유속·마찰손실
호칭경 DN	규격 호칭	등가길이 기준표 매칭
C-Factor	H-W 마찰계수	H-W 모드
절대 거칠기 ε	D-W 거칠기	D-W 모드
폐쇄·체크	밸브/배관 상태	경로·역류 제한

계산에 직접 쓰이는 값은 호칭경이 아니라 실내경이다. 배관 규격을 바꾸면 마찰손실과 등가길이 보정이 함께 달라질 수 있다.

3.3 연결성과 표고

수원에서 도달할 수 없는 방출장치, 연결되지 않은 배관, 닫힌 밸브 뒤의 고립 구간은 결과 신뢰성을 떨어뜨리므로 경고 또는 오류로 표시한다.

표고 차이는 정수압 항으로 반영된다. 고가수조, 지하층, 입상관, 펌프실과 방호구역의 높이 차이는 반드시 표고 입력으로 반영해야 한다. 동일 평면에 그린 배관이라도 표고가 다르면 압력이 달라진다.

3.4 구성 요소의 수리 의미

소방 설비 요소는 계산 엔진이 이해하는 기본 수리 요소로 대응된다.

설계 요소	수리 의미
헤드·노즐	압력 의존 방출장치
호스스트림	지정 유량 demand
수조·저수원	고정 수두 경계
수원형 펌프	흡입측 수원과 펌프곡선
인라인 펌프	배관 중간 양정 증가
PRV	설정압 기반 감압
오리피스	국부손실에 의한 압력강하
비활성 장치	방출·감압 영향 제거, 연결은 유지 가능

활성 헤드·노즐만 물을 소비한다. 비활성 장치는 계산상 방출하지 않는다.

4. 펌프·수원·경계

4.1 펌프 성능 곡선

펌프는 유량에 따라 제공 양정이 달라지는 장치이다. K-Fire 는 정격 유량·정격 압력을 기준으로 표준화된 곡선을 생성하거나, 사용자가 입력한 다점 곡선을 사용할 수 있다.

$$H_p = F(Q)(4-1)$$

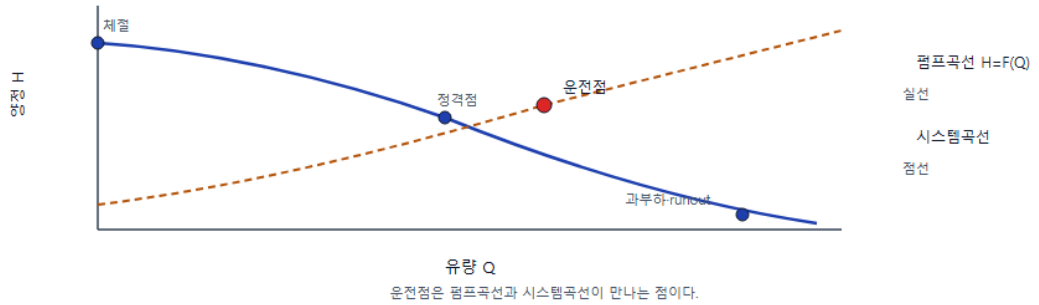


그림 4-1. 펌프곡선과 운전점

자동 곡선은 일반적으로 다음 개념점을 포함한다.

점	의미
체절점	토출 유량 0 에서의 양정
정격점	사용자가 입력한 정격 운전점
과부하점	정격유량보다 큰 유량에서의 양정
Runout	양정이 0 에 가까운 대유량 쪽 끝점

사용자 정의 곡선은 유량이 단조 증가하고 양정이 단조 비증가해야 한다. 펌프 운전점은 펌프곡선과 시스템곡선이 만나는 점이다. 계산 후 각 펌프의 유량, 흡입압, 토출압, 양정을 결과로 제공한다.

자동곡선은 설계 초기 검토를 위한 표준화된 근사 모델이다. 제조사 허용 범위 여부는 최종적으로 제조사 펌프곡선과 함께 확인해야 한다.

4.2 수원·경계조건

배관망 해석에는 최소 하나 이상의 에너지 기준점이 필요하다.

요소	역할
수조(WT)·저수원	표고 + 수위를 기준으로 한 고정 수두
수원형 펌프	흡입측 수원과 펌프곡선으로 공급
인라인 펌프	상류·하류 사이 양정 증가
설계용량 대상 펌프	목표압을 맞추는 필요 수두·유량 탐색

수조의 기준수두는 다음과 같이 해석된다.

$$H_{\text{source}} = z_{\text{node}} + h_{\text{waterlevel}} (4-2)$$

PRV 의 설정 압력은 수두 단위로 엔진에 전달된다.

$$H_{\text{set}} = P_{\text{set,bar}} \times 10.197 (4-3)$$

활성 수원이 없는 모델은 물리적으로 기준이 없는 방정식계가 된다. 보고서 검토에서는 실제 수원, 펌프 흡입 조건, 수조 수위를 반드시 확인해야 한다.

5. 등가길이와 부속

5.1 유효 마찰 길이

등가길이는 부속·밸브 손실을 동일 관경의 직관 길이로 환산한 값이다. 실제 길이 L에 등가길이 합을 더해 유효 마찰 길이를 구성한다.

$$L_{\text{eff}} = L + \sum L_E \quad (5-1)$$

5.2 내경·C-Factor 보정

기준표 등가길이는 기준 내경과 기준 C 를 전제한다. 실제 배관 내경과 C-Factor 가 다르면 다음 형태의 보정을 적용한다.

$$L_{E,D} = L_{E,0}\left(\frac{D_{\text{actual}}}{D_{\text{ref}}}\right)^{4.87} \quad (5-2)$$

$$L_E = L_{E,D}\left(\frac{C}{120}\right)^{1.85} \quad (5-3)$$

항목	의미
$L_{E,0}$	기준표 등가길이
D_{ref}	기준표가 전제한 기준 내경
D_{actual}	프로젝트 배관의 실제 내경
C	해당 배관의 Hazen–Williams 계수

C 가 큰(더 매끄러운) 배관에서는 같은 손실을 만들기 위해 더 긴 직관 길이가 필요하므로 등가길이가 증가한다.

5.3 자동 부속 판정 개념

유량 방향을 추정한 뒤, 각 노드의 유입·유출 관계를 분석한다.

판정	개념
엘보	배관이 꺾이는 방향 전환
티 분기관	분기·합류에서 측관 방향
티 직류	직진 방향. 손실을 0 으로 처리하는 것이 일반적
밸브	밸브 유형별 등가길이

라이브러리 셀이 없거나 DN·내경이 기준 범위를 벗어나면 무리하게 추정하지 않는다. 해당 항목은 경고로 표시되어 사용자가 데이터를 보정할 수 있게 한다.

부속 등가길이는 유량 방향에 따라 달라질 수 있으므로, 해석과 부속 재계산을 안정될 때까지 반복하는 개념을 사용한다. 이는 "한 번만 더해서 끝"인 단순 직렬 가산과 다르다.

5.4 출처 구분

부속 라이브러리 값은 출처를 구분해 관리한다.

구분	의미
기준표 원값	NFPA 계열 기준표에서 온 값
사용자 수정	기준값을 프로젝트 판단으로 수정
사용자 입력	기준표에 없는 값을 직접 입력

기술 검토자는 어떤 값이 기준표에서 왔고 어떤 값이 프로젝트 보정인지 추적할 수 있어야 한다.

6. 해석 모드

6.1 모드 개요

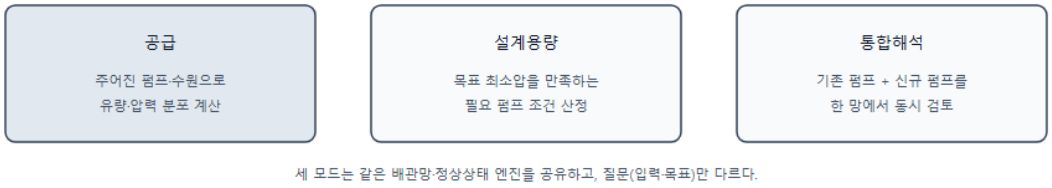


그림 6-1. 해석 모드 개념

세 모드는 최종적으로 EPANET/WNTR 정상상태 해석과 결과 재구성을 공유한다.

6.2 공급

공급은 현재 프로젝트에 입력된 펌프, 수원, 밸브, 배관, 방출장치 조건을 그대로 사용하여 유량과 압력을 계산한다. 부속 등가길이가 유량 방향에 의존하므로, 방향이 안정될 때까지 부속 반영을 반복한 뒤 최종 해를 확정한다.

6.3 설계용량

설계용량은 활성 방출장치가 요구 최소압을 만족하도록 필요한 펌프 조건을 찾는다. 기본 목표압은 설계 설정의 최소 요구압이며, 개별 헤드에 별도 요구압이 있으면 해당 값이 우선될 수 있다.

설계용량은 "마찰손실을 한 번 더해서 펌프압을 산정"하는 단순 직렬 계산과 다르다. 방출량이 압력에 따라 변하고, 병렬 경로가 얽힌 배관망에서는 비선형 해석을 반복해야 실제 운전점에 가까운 결과를 얻을 수 있다.

6.4 통합해석

통합해석은 일부 펌프를 기존 공급 펌프, 일부 펌프를 신규 또는 산정 대상 펌프로 두고 한 배관망 안에서 동시에 해석한다. 기존 펌프는 입력된 곡선을 유지하고, 산정 대상 펌프만 목표압을 만족하도록 필요 조건을 구한다.

기존 설비 증설, 펌프 병렬 운전 검토, 구역 확장 시 신규 펌프 사양 산정에 사용할 수 있다.

6.5 임계 노드

압력 검토 대상은 활성 헤드·노즐 등 압력 목표 노드이다. 각 대상의 현재 압력과 요구압 차이를 계산하고, 여유가 가장 작은 노드를 임계 노드로 선정한다.

$$\text{margin}_i = P_i - P_{\text{req},i} (6-1)$$

임계 노드는 설계자가 가장 먼저 검토해야 할 지점이다. 수원에서 도달할 수 없는 노드나 비활성 장치는 제외될 수 있으므로, 결과표와 경고를 함께 확인해야 한다.

6.6 부동액 전용 해석

K-Fire 는 물 우선(water-first) 앱이다. 부동 프로젝트와 일반 **Run Analysis** 는 물만 다루며, 부동액 해석은 도구 메뉴의 전용 워크플로에서만 명시적으로 생성·실행한다. 설계 설정, 마찰 공식 전환, 펌프 선택만으로 부동액 상태가 켜지지 않는다.

6.6.1 적용 범위

항목	내용
대상	소방용 부동액 계통의 정상상태 해석
유체	비압축·뉴턴 유체. 설계온도 1 점에 대한 밀도·점도 스냅샷
부동액 구간	사용자가 도면에서 고른 경계 노드의 하류만 부동액 물성. 주펌프를 경계(가상 수원)로 둘 수 있음
마찰 공식	부동액 구간은 Darcy–Weisbach 고정
부속 손실	NFPA 등가길이 기본. 필수 자료 누락 시 계산 차단
제외	FDT/WDT, 일반 다유체, 부동액 펌프 점도 보정, 다중 부동액 구역 동시 해석, 직렬·불명확 펌프 토폴로지
물측 펌프	단일 주펌프 또는 경계에서 확인되는 명확한 병렬 펌프군. 펌프별 실제 유량·개별 곡선으로 적합성 판정

6.6.2 경계와 순차 결합

전형적인 토폴로지는 다음과 같다.

주펌프(가상 수원·경계 가능) → [물측] → 경계 → [부동액 배관] → 헤드·노즐

계산 순서는 단일 EPANET 모델에 물과 부동액을 섞지 않는다.

7. 부동액 하류 구간을 D-W·부동액 밀도/점도로 해석하여 경계 요구 유량·압력을 구한다.

8. 경계가 주펌프이면 펌프 필요 압력은 경계 요구 압력과 같다.
9. 경계가 펌프 하류이면, 물측(프로젝트 H-W 또는 D-W·물 물성)에서 고정 수요로 펌프→경계 경로를 해석하여 펌프 운전점을 구한다.
10. 프로젝트 펌프 H–Q 곡선이 있으면 물 기준 곡선에서 펌프 유량에 대응하는 가용 압력을 읽어 여유압을 판정한다. 부동액 점도 보정은 펌프에 적용하지 않는다.

물측은 단일 주펌프 또는 경계에서 확인되는 명확한 병렬 펌프군만 지원한다. 병렬군은 동일 수두 매니폴드로 해석하고, 펌프별 실제 유량으로 각 개별 곡선의 적합성을 판정한다. 합성 펌프곡선을 만들어 겹쳐 쓰지 않으며, 참여 펌프가 모두 적합할 때만 병렬군을 적합으로 본다. 직렬 펌프, 펌프 간 직접 연결, 계산 유로 밖 보조 펌프, 해석 유량이 없거나 불명확한 구성은 실패 폐쇄한다. 충전용 부동액 펌프는 본 해석의 소방 유량 해에 포함하지 않는다.

6.6.3 물성·방출·호환성

계산 입력은 프로젝트에 저장되는 **불변 물성 스냅샷**(제품명, 설계온도, 밀도, 동적 또는 동점도 중 하나, 출처)이다. 카탈로그가 나중에 바뀌어도 기존 케이스를 조용히 바꾸지 않는다. 밀도·점도 누락 시 물로 대체하지 않고 계산을 막는다.

헤드·노즐은 물 기준 K 를 밀도에 맞게 환산한 emitter 로 푼다. 활성 방출장치에 K 가 없고 라이브러리에서도 해석되지 않으면 프로그램 기본값 K=80 을 쓰되, 결과·PDF 에 경고와 노드 ID 를 남긴다.

부동액 해석 케이스가 포함된 프로젝트는 구버전 앱에서 해당 케이스를 조용히 버리지 않고 열기를 거부하도록 구분 저장된다. 물만 사용하는 프로젝트는 기존 물 전용 형식을 유지한다. 케이스를 삭제하면 도면 토폴로지는 그대로 두고 물 전용 상태로 돌아간다.

6.6.4 결과 해석

전용 결과 화면·PDF 의 1 차 표시는 필요 펌프 운전점(유량·압력)이다. 경계 요구점과 물측 압력 차는 보조 정보이다. 보고서는 계산 시점의 물측·부동액측 유동 경로, 물측 노드 압력, 펌프 토출압, 체크밸브 상류 방향, 펌프별 실제 유량과 개별 곡선 판정을 스냅샷으로 보존한다. 공용 수리 결과표에 더해 부동액 구간은 손실수두·Reynolds 수·유동영역·마찰계수를 D-W 상세표로 보여 주며, 펌프 차트는 펌프마다 독립적으로 그린다. 경고 배너에는 부속 자료 공백, 비난류 D-W 유로, 펌프 곡선 부적합·미평가, 기본 K=80 폴백 등이 올라올 수 있다.

6.7 배관구경 산정

K-Fire 는 설계 단계에서 배관 호칭경(DN)을 제안하는 배관구경 산정 기능을 제공한다. 일반 수리계산과 같은 도면·라이브러리·설계 설정을 사용하며, 미리보기로 변경안을 확인한 뒤 사용자가 적용을 확정한다. 산정 결과는 설계 보조이며, 최종 관경은 적용 기준과 기술자 검토로 결정한다.

6.7.1 산정 방식

11. 수동(헤드 수 기준): 하류 헤드 수에 따른 DN 표(배관구경 산정 라이브러리)로 분기관·주관을 제안한다. 트리형 배관망에 적합하다. 헤드·노즐이 폐회로(그리드) 배관에 직접 또는 짧은 드롭으로 달린 격자 배관망에서는 헤드 수 기준 산정을 적용하지 않는다.
12. 자동(유속·수력 기준): 공급(Demand) 해석으로 배관별 유량을 구한 뒤, 허용 유속과 DN 사다리를 기준으로 관경을 제안한다. DN 이 안정될 때까지 해석→제안→재해석을 반복하며, 비수렴 시에는 보수적인 DN 포락을 채택하고 경고를 남긴다.

6.7.2 그리드와 수력학적 원거리

그리드 배관망에서는 활성 헤드 배치(설계구역)의 위치에 따라 배관 유량 분포와 펌프 부하가 달라진다. 한 위치만으로 관경을 정하면 다른 위치에서 유량·압력이 부족할 수 있다.

따라서 자동 산정은 현재 설계구역 형상을 헤드 격자 위의 가능한 위치로 옮기며 검증(스윕)하고, 각 배관에 대해 위치별 최대 유량의 포락(envelope)을 취한 뒤 그 유량에 맞게 DN 을 산정한다. 이 과정에서 수력학적으로 가장 불리한(원거리) 설계구역 위치가 포락과 펌프 검토에 반영되며, 결과에서 해당 헤드 위치를 확인할 수 있다. 설계구역 형상을 격자에 신뢰성 있게 옮길 수 없으면(불규칙 격자, 그리드 밖 활성 헤드 등) 그리드 자동 산정을 진행하지 않는다.

이 접근은 그리드 시스템에서 인접 설계구역 위치를 확인할 것을 요구하는 설계 관행과 같은 취지이다. 순수 루프 주관에 트리형 분기가 달린 경우는 그리드 스윕 대상이 아니며, 일반 자동 유속 산정 경로를 쓴다.

6.7.3 적용 시 유의

- 미리보기와 적용은 분리되어 있으며, 적용 전에는 도면 DN 이 바뀌지 않는다.
- 수동 예외로 지정한 관경은 유지할 수 있으나, 한계유속 초과 등은 경고로 표시된다.
- 활성 방출장치가 없으면 자동 산정을 수행하지 않는다(전 구간이 최소 관경으로 축소되는 것을 방지).

- 산정 후 반드시 공급·설계용량 등 본 수리계산으로 압력·유속·펌프 운전점을 재확인한다.

7. 입력 데이터

수리계산 정확도는 도면 입력, 라이브러리, 설계 설정, 펌프·방출장치 사양에 직접 좌우된다.

7.1 설계 설정

설정	의미
마찰 공식	H-W 또는 D-W
최소 요구압	설계용량·임계 노드의 기본 목표압
기본 거칠기	D-W 모드의 기본 절대 거칠기

개별 배관에 지정한 값이 있으면 전역 기본값보다 우선한다. H-W 에서는 C-Factor, D-W 에서는 절대 거칠기가 핵심이다.

7.2 도면·장치 입력

입력	주요 영향
배관 길이·실내경·DN	마찰손실, 유속, 등가길이 매칭
표고	정수압·위치수두
펌프곡선·정격점	운전점, 설계용량 필요 사양
헤드·노즐 K-Factor	방출량·압력 분포
호스스트림 지정 유량	고정 수요
밸브 개폐·체크 방향	경로·역류
PRV 설정압	하류 압력 상한
오리피스 손실계수	국부 압력강하

7.3 라이브러리

라이브러리	역할
배관	규격·DN 별 실내경
부속·밸브	등가길이 기준값과 출처
헤드·노즐	K-Factor 또는 기준 (Q, P)
펌프	정격·곡선 입력 보조
배관구경 산정	헤드 수→DN 기준표(수동 산정). 프로젝트별 기준 관리

계산형 노즐은 기준 압력과 기준 유량에서 K 값을 역으로 산출할 수 있다.

$$K = \frac{Q_{\mathrm{ref}}}{\sqrt{P_{\mathrm{ref}}}} (7-1)$$

프로젝트에 저장된 라이브러리 스냅샷이 있으면, 공용 라이브러리가 갱신되어도 과거 프로젝트의 계산 근거가 갑자기 바뀌지 않도록 할 수 있다.

7.4 입력 검증 원칙

검증 항목	목적
연결성	수원에서 방출장치까지 도달 가능 여부
배관 속성	길이·내경·DN·마찰계수 누락 방지
밸브 상태	닫힌 밸브와 고립 구간
펌프곡선	단조성·정격점 일치
방출장치	활성 상태, K 값, 요구압
라이브러리 참조	삭제·변경된 항목 탐지

검증은 설계자 판단을 대체하지 않는다. 위험한 누락을 경고로 올리고, 결과가 어떤 입력에 의존했는지 명확히 하는 역할을 한다.

8. 출력 및 결과 해석

결과는 사용자가 입력한 노드·배관 기준으로 제공된다. 계산 엔진 내부의 보조 표현을 직접 해석할 필요는 없다.

8.1 요약과 임계 노드

항목	의미
총 방출 유량	활성 방출장치의 합산 유량
계산 방법	H-W 또는 D-W
임계 노드	요구압 대비 여유 최소점
임계 압력	임계 노드의 압력
활성 방출장치 수	검토 대상 규모
펌프 분배	각 펌프 운전점·역할

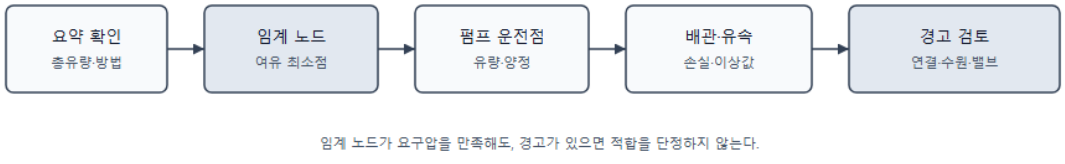
임계 노드 압력이 요구압 이상이면, 검토 대상 노드가 요구압을 만족한다는 의미로 해석할 수 있다. 다만 경고가 있거나 일부 값이 비정상인 경우에는 임계 노드만으로 적합을 단정하지 않는다.

8.2 노드·배관·펌프 결과

구분	주요 항목
노드	압력[bar], 수두[m], 방출/demand
장치 전후	펌프·PRV·오리피스의 상류·하류 압력
배관	유량, 유속, 손실
펌프	유량, 흡입압, 토출압, 양정, 경고

배관 유량의 방향은 연결 관계와 함께 해석한다. 유속은 과도한 마찰손실, 비현실적 관경, 입력 오류를 찾는 데 유용하다. 펌프 흡입측 음압·역류 등은 별도 경고로 검토한다.

8.3 결과 해석 흐름



임계 노드가 요구압을 만족해도, 경고가 있으면 적합을 단정하지 않는다.

그림 8-1. 결과 해석 흐름

보고서 권장 읽기 순서:

13. 해석 모드, 마찰 공식, 활성 방출장치 범위
14. 임계 노드와 요구압·여유
15. 펌프 운전점(공급) 또는 필요 사양(설계용량·통합)
16. 배관 유속·손실의 이상값
17. 경고·고립·수원 조건 검토
18. 필요 시 단관·노즐 등 보조 계산으로 중간값 검산

8.4 경고 해석

경고는 계산 실패만을 의미하지 않는다. 계산은 완료되었더라도 설계자가 반드시 검토해야 하는 조건을 나타낸다.

범주	의미
솔버 경고	해석 불균형, 음압, 단절 등
펌프 경고	역류, 흡입측 진공, 비정상 운전점
부속 경고	DN·라이브러리 셀 누락 등
토폴로지 경고	고립 구간, 도달 불가 노드
결과 경고	일부 결과 정리 실패·비정상 값

경고가 있는 결과는 임계 노드가 요구압을 만족한다는 이유만으로 적합하다고 단정하지 않는다.

9. 가정·제한·적용 한계

제한 사항을 명시하는 것은 결과를 공학적으로 안전하게 해석하기 위한 조건이다.

9.1 정상상태 가정의 한계

다음 현상은 직접 해석 대상이 아니다.

제외 현상	설명
수격·압력파	급격한 개폐·기동에 따른 탄성 과도응답
충수·공기 배출	건식측 물도달·트립. WDT 범위
부분 충수·성층	만관이 아닌 2 상 흐름 상세
온도 의존 점성	상온 고정 물성 외의 보정. 단, 부동액 전용 해석은 설계온도 1 점 스냅샷을 사용
제어 로직 상세	감지기·패널·제조사별 동작

결과는 입력된 배관망과 장치 특성이 만드는 **안정 운전점의 공학적 추정치**이다. 현장 인수시험, 제조사 자료, AHJ 요구가 있으면 해당 자료를 우선한다.

9.2 입력·사용상 제한

배관 실내경, 길이, 표고, 마찰계수, 등가길이, 헤드 K-Factor, 펌프곡선, 수원 조건은 모두 결과에 큰 영향을 준다. 라이브러리 기본값은 설계 입력을 돕기 위한 것이며, 제조사 승인도서·현장 사양·적용 기준과 대조해야 한다.

K-Fire 결과는 설계와 검토를 지원하는 공학 계산 자료이다. 법정 인허가, 감리 승인, 최종 책임 판단은 프로젝트 적용 기준과 기술자 검토에 따른다.

9.3 WDT 와의 관계

정상상태 수리계산은 "물이 찬 망의 최종 운전점"을 다룬다. WDT 는 "아직 차지 않은 망이 시간에 따라 채워지는 과정"을 다룬다. WDT 계산 중 물측 유량·압력은 정상상태 해석을 참조하지만, 충수 진행 상태의 중간값과 최종 운전점을 일대일로 직접 비교해서는 안 된다.

9.4 부동액 해석의 한계

- 일반 Run Analysis 와 물 전용 결과는 부동액 케이스와 수치적으로 분리된다.
- EPANET 한 모델에 물·부동액 물성을 동시에 넣지 않는다. 결합은 순차적이다.
- 펌프 곡선 적합성은 물 기준 H–Q 이며, 부동액 점도 보정을 하지 않는다.

- 다중 부동액 구역 동시 해석과 FDT/WDT 부동액은 지원하지 않는다. 물측 주펌프는 단일 또는 명확한 병렬군만 허용하며, 직렬·불명확 토폴로지는 실패 폐쇄한다.
- 제조사 물성·장치 자료가 없으면 예비(preliminary) 또는 경고 상태로 남을 수 있다.

9.5 배관구경 산정의 한계

- 배관구경 산정은 관경 제안 도구이며, 최종 적합 판정을 대체하지 않는다.
- 그리드 스윕은 규칙적인 헤드 격자와 옮길 수 있는 설계구역 형상을 전제한다.
- 헤드 수 기준 수동 산정은 그리드(방출장치가 폐회로에 달린 망)에 적용하지 않는다.
- 자동 산정의 유량 포락·유속 한계는 입력된 활성 헤드·한계유속·DN 사다리에 의존하므로, 입력 오류가 있으면 제안 DN 도 왜곡된다.

10. 검증 접근

K-Fire 의 수리계산 검증은 다음 범주로 구성된다.

범주	검증 관점
단위·물리식	압력·유량 단위 변환, H-W/D-W, emitter, 등가길이 보정
네트워크	연결성, 표고, 밸브 상태, 수원 경계
해석 모드	공급 운전점, 설계용량 목표압, 통합해석 펌프 분배
부동액	하류 D-W, 밀도 보정 emitter, 물측 순차 결합, 병렬 펌프별 유량·개별 곡선 판정(물 기준)
결과·경고	임계 노드, 펌프 진단, 부속·토폴로지 경고
배관구경 산정	헤드 수/유속 산정, 그리드 설계구역 스윕·유량 포락, 적용 전후 DN 일관성
외부 엔진	EPANET/WNTR 의 수치 정확도와 제한은 해당 엔진 문서·라이선스 범위

K-Fire 는 제 3 자 수리해석 엔진 위에 소방 설비 모델링, 단위 변환, 부속 등가길이, 해석 모드, 보고서 계층을 제공한다.

부록

부록 A. 주요 기호

기호	의미	대표 단위
Q	체적 유량	L/min, m³/s
P	압력	bar
H, h	수두·양정·손실수두	m
D, d	배관 실내경	mm, m
L	실제 배관 길이	m
L_E	등가길이	m
L_{eff}	유효 마찰 길이	m
C	Hazen–Williams 계수	—
ε	절대 거칠기	mm, m
f	Darcy 마찰계수	—
Re	Reynolds 수	—
V	평균 유속	m/s
K	헤드·노즐 K-Factor	L/min/√bar
K_m	국부손실계수	—
z	표고(위치수두)	m
g	중력가속도	m/s²
ν	동점성계수	m²/s

부록 B. 그림 목록

번호	제목	파일
그림 1-1	수리계산 해석 흐름	figures/hydraulic/fig_1_1_analysis_flow.svg
그림 1-2	H-W 와 D-W 선택 개념	figures/hydraulic/fig_1_2_hw_dw_choice.svg
그림 2-1	네트워크 요소 개념	figures/hydraulic/fig_2_1_network_elements.svg
그림 4-1	펌프곡선과 운전점	figures/hydraulic/fig_4_1_pump_curve.svg
그림 6-1	해석 모드 개념	figures/hydraulic/fig_6_1_analysis_modes.svg
그림 8-1	결과 해석 흐름	figures/hydraulic/fig_8_1_result_flow.svg

부록 C. 참고 문헌

인용하는 판·절·표 번호는 원문과 대조하여 확정한다.

19. NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

20. EPANET hydraulic analysis documentation.

21. WNTR documentation and license notice.

22. Hazen–Williams and Darcy–Weisbach headloss formulations.

23. Swamee–Jain approximation for turbulent friction factor.

24. Orifice / sprinkler discharge relation $Q = K\sqrt{P}$.

— 문서 끝 (v1.2.0) —